χ_V = n° punti fissi

n° 4-cicli = $\frac{4!}{4}$ → perm / → modi uguali per ogni perm.

n° 3-cicli =

$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 2 \Rightarrow V$ è somma di 2 irriducibili

$\chi_*(id) = \dim *$

3) $V_1 = U_1 = \langle e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \rangle$

Come lo costruisco?

$v = ae_1 + be_2 + ce_3 + de_4$

$(12)v = v$
$(23)v = v$
$(34)v = v$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ b = c \\ c = d \end{cases}$

↓ rappr. banale

4) Banale ha sempre carattere 1, segno ha 1 su pari e -1 dispari.

Per costruire V_2, U_2:
sappiamo fare il complementare di una rappr.!

5) OK

8) Per la legge della cancellazione, $\nexists g \in G$: $gh = h \ \forall h \in G$

OK

9) $\langle \chi_W, \chi_V \rangle$ = molteplicità di W in V

10) S_4 c'ha i sottogruppi banali, l'altro è uno isomorfo a Klein. Gli altri portano a sottorappr. banali

Klein → $G/M \simeq S_3$ → ha una rappr 2-dimensionale

$G \xrightarrow{p} G/M$ stessi caratteri di (φ, W)!

$id \longmapsto id$] 2 →
$(\cdot\cdot)(\cdot\cdot) \longmapsto id$
$(\cdot\cdot) \longmapsto (\cdot\cdot)$] -1 (deve andare in un elemento di ordine divisore di 3)
$(\cdot\cdot) \longmapsto (\cdot\cdot)$] 0 è irriducibile come G/M-modulo perché riesce a mandare v in ?

TODO: capire come stanno facendo

$V_1 \cong U_1 \longrightarrow$ ma solo come SV, non rappr. !

$V_1 \oplus U_1 \longrightarrow$ significa che g agisce su V_1 come U_1 - - -

6) D_4

	R, R^3	R^2	id	S, SR^2	SR, SR^3
χ_{V_1}	1	1	1	1	1
χ_{V_2}	-1	1	1	1	-1
χ_{V_3}	1	1	1	-1	-1
χ_{V_4}	-1	1	1	-1	1
χ_V	0	-2	2	0	0

$s = (-1)$ $R = 1$

$s = (-1)$ $R = -1$

C_4	i	-1	$-i$	1
χ_{W_1}	i	-1	$-i$	1
χ_{W_2}	$-i$	-1	i	1
χ_{W_3}	-1	1	-1	1
χ_{W_4}	1	1	1	1

(elemento generatore di ordine 4 agisce come ___)

$D_4/C_4 = \{[e], [s]\}$

Abbiamo già mostrato che

$U_1 = \mathrm{Ind}_{C_4}^{D_4} W_1 \simeq V$ (rappr. naturale di D_4)

$U_2 = \mathrm{Ind}_{C_4}^{D_4} W_2 = W_2 \oplus sW_2 \longrightarrow$ Base (e_1, se_1)

dove $R.e_1 = -i\, e_1$

$R.(ae_1 + bse_1) = a(-i)e_1 + b(i)e_1$ $(R.se_1 = sR^{-1}e_1)$

$\rho_2(R) = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ $\chi_{U_1} = \chi_{U_2} \Rightarrow U_1 \cong U_2$

$U_3 = \mathrm{Ind}_{C_4}^{D_4} W_3 = W_3 \oplus sW_3$

$R.e_1 = -e_1$ $R(ae_1 + bse_1) = -ae_1 - bse_1$ $\rho_3(R) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\rho_3(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Per capire chi è W_3, basta esprimere la riga dei suoi caratteri come comb. lin. delle irriducibili.

$$\chi_{V_2} + \chi_{V_4} = \chi_{W_3}, \text{ quindi } W_3 = V_2 \oplus V_4$$

$$\chi_{U_4} = \chi_{V_1} + \chi_{V_3} \Rightarrow U_4 \cong V_1 \oplus V_3$$

All'orale chiede teoremi/dimostrazioni + risolvere esercizio come questo

---

Seconda Parte

$\forall n \in \mathbb{N}$, descrivere le rappr. irrid. di S_n (calcolarne i caratteri)

Per ogni partizione (classe di coniugio) vogliamo associare una rappr. irriducibile

$\downarrow$

Usiamo polinomi simmetrici e Tableau

<u>NOTAZIONI</u> (Segue D'Addario Cap. 7)

$\lambda \vdash n$ "λ è una partizione di n"

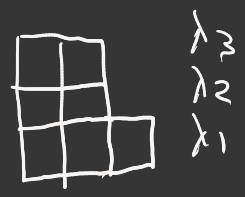
se $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0)$ $\sum \lambda_i = n$

$k = \ell(\lambda)$ "lunghezza di λ" $\rightarrow$ modo per rappresentare partizioni senza duplicati

$n = |\lambda|$

Indichiamo con $Par(n) = \{\lambda \vdash n\}$, $Par = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Par(n)$

Diagramma di Ferrei di λ



? Eh

Tre relazioni d'ordine:

1) $\mu \subseteq \lambda$ se $\mu_i \leq \lambda_i \ \forall i$ (diag. di Ferrer contenuti)

In questo caso definisco la "partizione sottrattiva" (skew-partition)
(NON è una partizione)

$$\lambda/\mu = (\lambda_1 - \mu_1, \dots, \lambda_k - \mu_k)$$ è parziale

(λ e μ possono anche avere lunghezza diversa, basta mettere 0.)

2) Su $Par(n)$ $\mu \leq \lambda \iff \forall i \ \mu_1 + \dots + \mu_i \leq \lambda_1 + \dots + \lambda_i$

DOMINANCE ORDER

sempre parziale

es. $(2,2) \leq (3,1)$ $(n=2)$ $(4,1,1)$ e $(3,3)$ sono incomparabili

3) totale su $Par(n)$ "Ordine Lessicografico"

$\mu \overset{R}{\leq} \lambda$ se $\mu = \lambda$ $\vee$ $\exists i : \mu_1 = \lambda_1, \mu_2 = \lambda_2, \dots,$ ma $\mu_{i+1} < \lambda_{i+1}$

$$(5) \overset{R}{>} (4,1) \overset{R}{>} (3,2) \overset{R}{>} (3,1,1) \overset{R}{>} (2,\underbrace{1,1,1}_{1^3}) \overset{R}{>} (1^5)$$

<u>Oss</u>

$\lambda \leq \mu \implies \lambda \overset{R}{\leq} \mu$

<u>Def.</u> Semi-standard Tableau di Young (SSYT)
riempimento di un diagramma di Ferrer con numeri (forte) crescenti sulle colonne e debolmente crescenti sulle righe.

SYT (Standard Young Tableau):
strettamente crescente anche sulle righe.

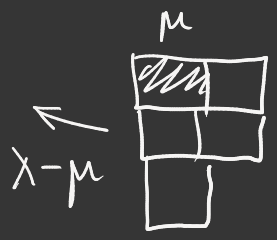
Es.

$$\begin{array}{ll} 1 & \\ 2 & 3 \\ 3 & \end{array} \qquad \begin{array}{ll} 1 & \\ 3 & 3 \\ 4 & \end{array} \qquad \begin{array}{ll} 1 & \\ 2 & 3 \\ 4 & \end{array}$$

NON VA BENE
$3 > 2$
$3 \geq 3$

SSYT
ma non
SYT

SYT



λ
$(2,2,1)$

$\mu = (1,0,0)$

A un Tableau posso associare un monomio

$$x_1^1 x_2^0 x_3^2 x_4^1 x_5^0 \dots x_1 x_3^2 x \dots \; ?$$

<u>Oss</u>